

Automazione Industriale  
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

## 04.3 – Antitrasformate e modi

Prof. Valeria Villani

[valeria.villani@unimore.it](mailto:valeria.villani@unimore.it)

- Capitolo 5, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

- Si consideri un sistema, inizialmente in quiete, rappresentato da una funzione di trasferimento e eccitato con un ingresso la cui trasformata è razionale fratta

$$Y(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} U(s)$$

Funzione di trasferimento

- La trasformata di Laplace dell'uscita è razionale fratta

## Esempio

$$Y(s) = \boxed{G(s)} \boxed{U(s)}$$

poli del sistema

$$G(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+6} =$$

$$= \frac{s+2}{(s+2+i\sqrt{2})(s+2-i\sqrt{2})}$$

poli dell'ingresso

$$U(s) = \frac{3}{s(s+1)}$$

$$Y(s) = \frac{(s+2)}{s^2+4s+6} \frac{3}{s(s+1)} = \frac{3(s+2)}{s(s+1)(s+2+i\sqrt{2})(s+2-i\sqrt{2})} =$$

$$= \boxed{\frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s+1}} + \boxed{\frac{R_3}{s+2+i\sqrt{2}} + \frac{R_3^*}{s+2-i\sqrt{2}}}$$

- I poli dell'uscita sono dati dall'unione dei poli della funzione di trasferimento e di quelli dell'ingresso

## Esempio

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

poli del sistema

$$G(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+6} = \frac{s+2}{(s+2+i\sqrt{2})(s+2-i\sqrt{2})}$$

poli dell'ingresso

$$U(s) = \frac{3}{s(s+1)}$$

$$Y(s) = \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s+1} + \frac{R_3}{s+2+i\sqrt{2}} + \frac{R_3^*}{s+2-i\sqrt{2}}$$

$$y(t) = R_1 + R_2 e^{-t} + 2M e^{-2t} \cos(\sqrt{2}t + \phi)$$

I poli della funzione di trasferimento influenzano l'andamento dell'uscita

- Si definisce **modo di un sistema** l'antitrasformata di ciascun fratto semplice in cui viene decomposta la funzione di trasferimento del sistema
- Insieme all'ingresso, i modi del sistema caratterizzano la risposta del sistema

La risposta, nel dominio del tempo, di un sistema LTI consiste nella somma di modi, che sono del tipo

- $R, \quad Re^{pt}, \quad 2Me^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$

in corrispondenza di **poli di molteplicità pari a uno**

- $Rt^h, \quad Rt^h e^{pt}, \quad 2Mt^h e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi),$   
 $h = 0, 1, \dots, r - 1$

in corrispondenza di **poli di molteplicità maggiore di uno**

## Modi di un sistema: **Poli semplici**

$$R, \quad Re^{pt} = Re^{\sigma t}, \quad Re^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$

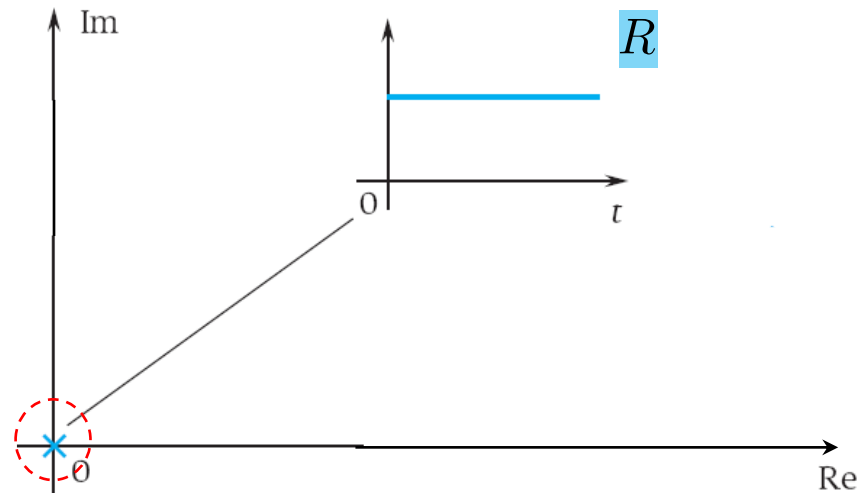
$$R \longrightarrow \text{se } p = 0$$

$$Re^{pt} = Re^{\sigma t} \longrightarrow \text{se } p \text{ è reale: } p = \sigma$$

$$Re^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi) \rightarrow \text{se } p \text{ è complesso: } p = \sigma + i\omega$$

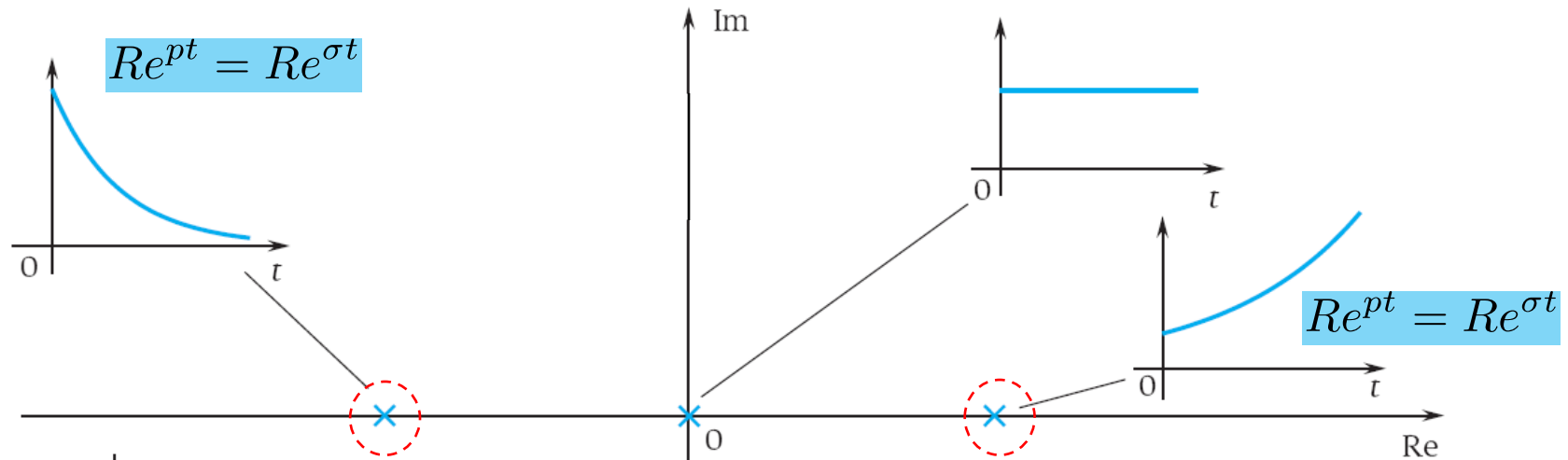
## Modi di un sistema: **Poli semplici**

$$R, \quad Re^{pt} = Re^{\sigma t}, \quad Re^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$



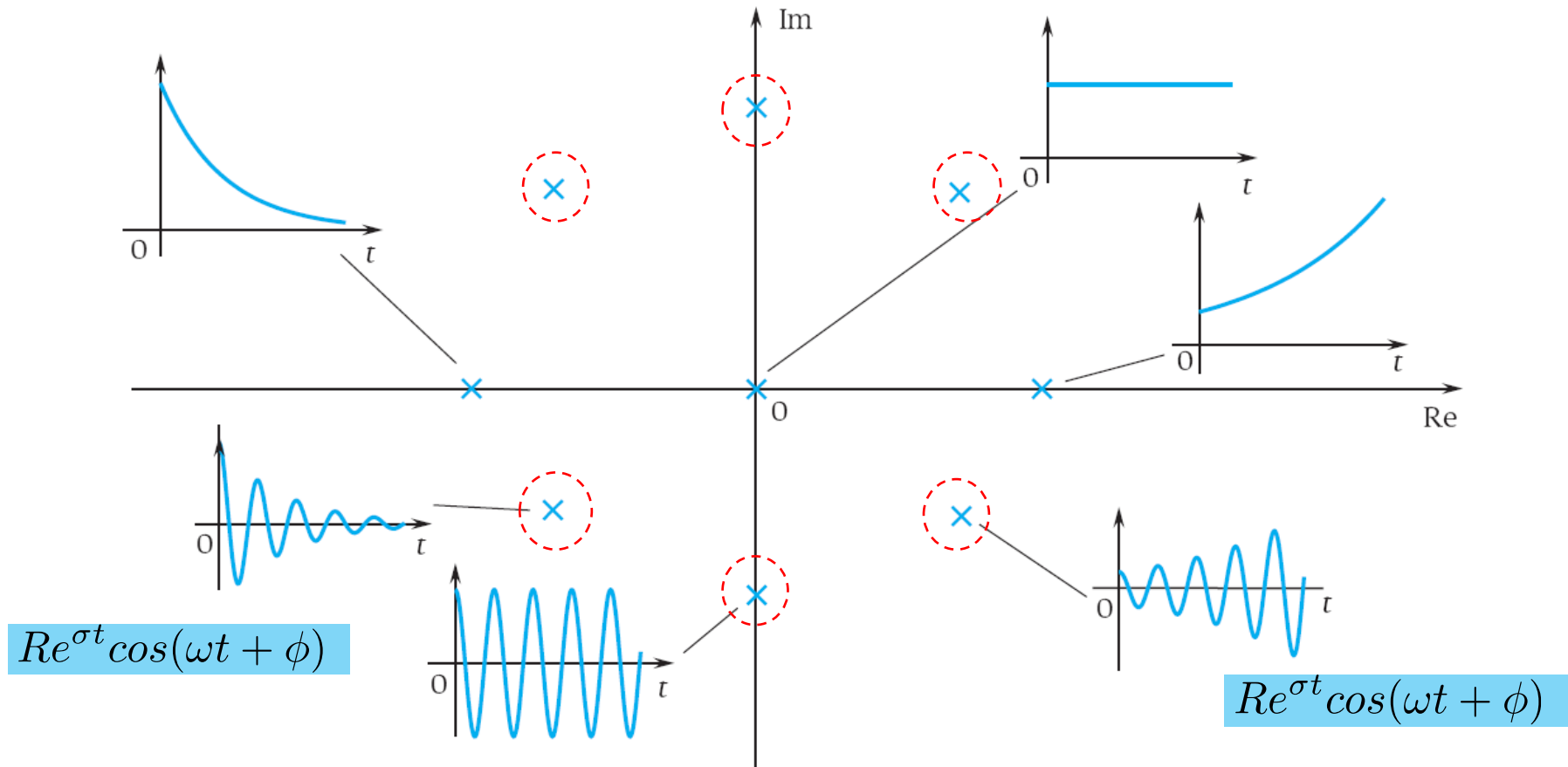
# Modi di un sistema: **Poli semplici**

$$R, \quad Re^{pt} = Re^{\sigma t}, \quad Re^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$



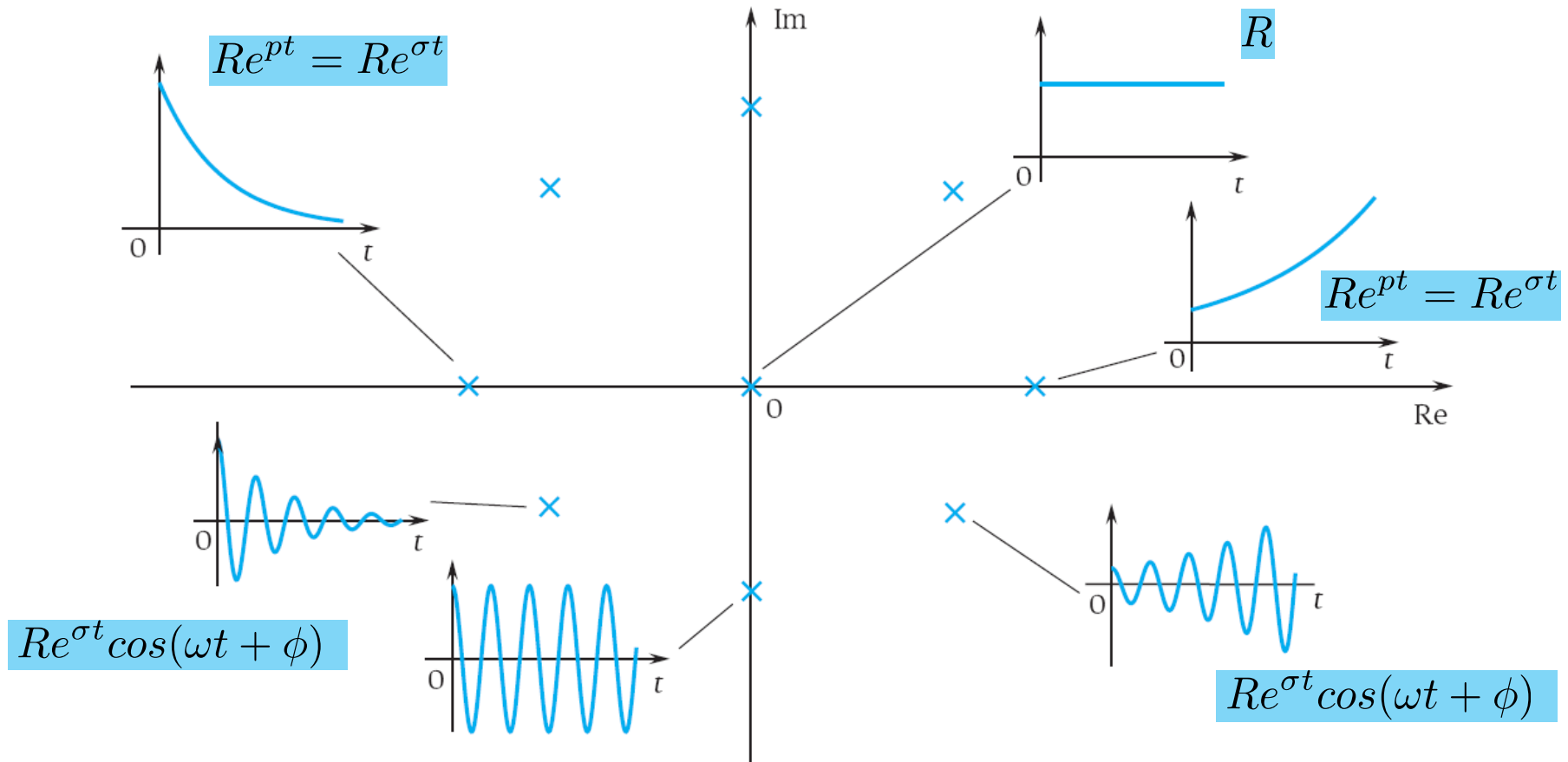
# Modi di un sistema: **Poli semplici**

$$R, \quad Re^{pt} = Re^{\sigma t}, \quad Re^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$



# Modi di un sistema: **Poli semplici**

$$R, \quad Re^{pt} = Re^{\sigma t}, \quad Re^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$



Il comportamento dei modi è legato alla posizione dei poli in rapporto all'asse immaginario

- **POLI SEMPLICI:**  $R, \quad Re^{pt} = Re^{\sigma t}, \quad Re^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$

$$\text{per } t \rightarrow \infty \quad \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \sigma < 0 \\ \text{limitati} & \sigma = 0 \\ \infty & \sigma > 0 \end{array} \right.$$

## Modi di un sistema: **Poli multipli**

$$Rt^h, Rt^h e^{pt} = Rt^h e^{\sigma t}, Rt^h e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$

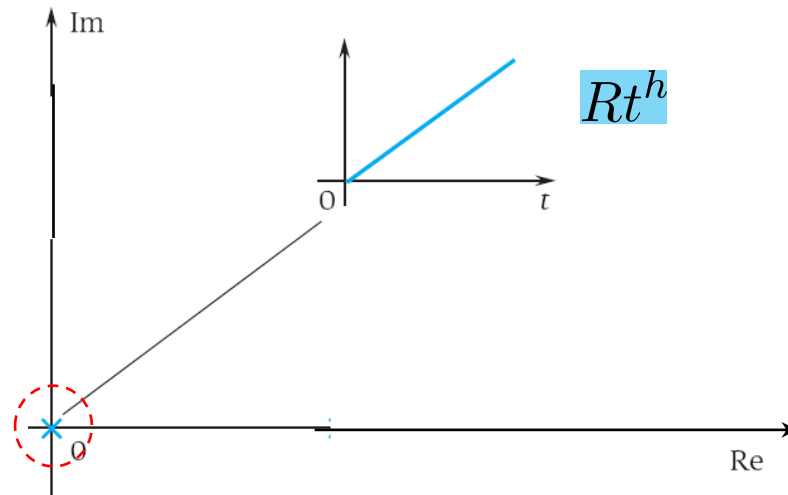
$Rt^h$   $\longrightarrow$  se  $p = 0$ , con molteplicità  $h$

$Rt^h e^{pt} = Re^{\sigma t}$   $\longrightarrow$  se  $p$  è reale:  $p = \sigma$ , con molteplicità  $h$

$Rt^h e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$   $\rightarrow$  se  $p$  è complesso:  $p = \sigma + i\omega$ , con molteplicità  $h$

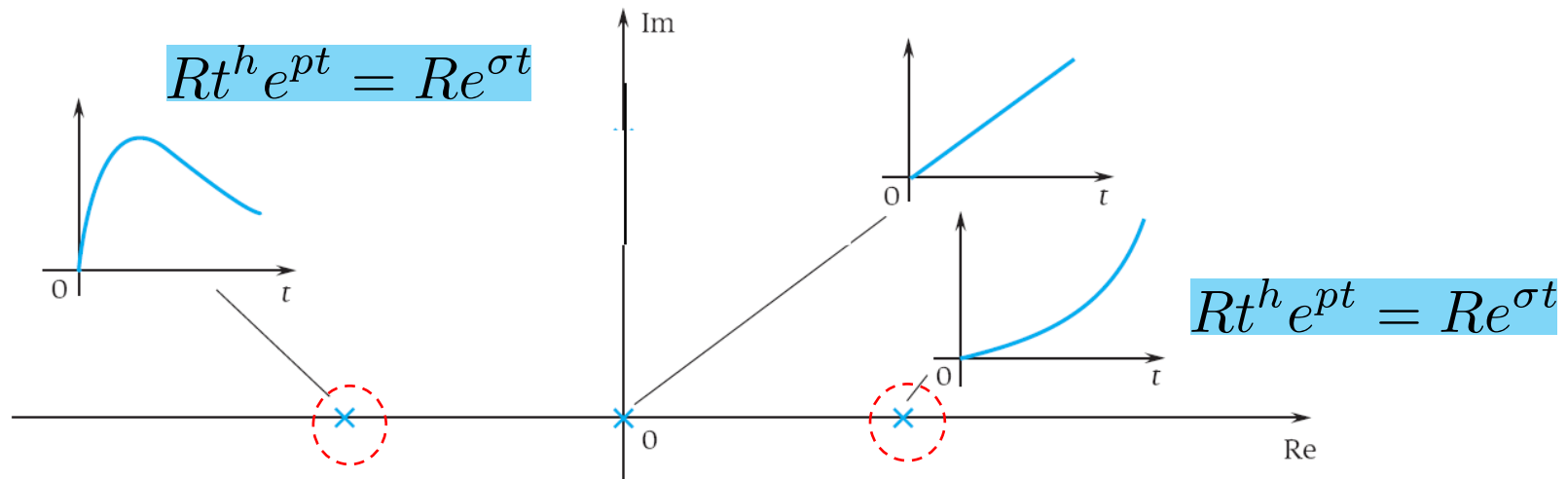
## Modi di un sistema: Poli multipli

$$Rt^h, Rt^h e^{pt} = Rt^h e^{\sigma t}, Rt^h e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$



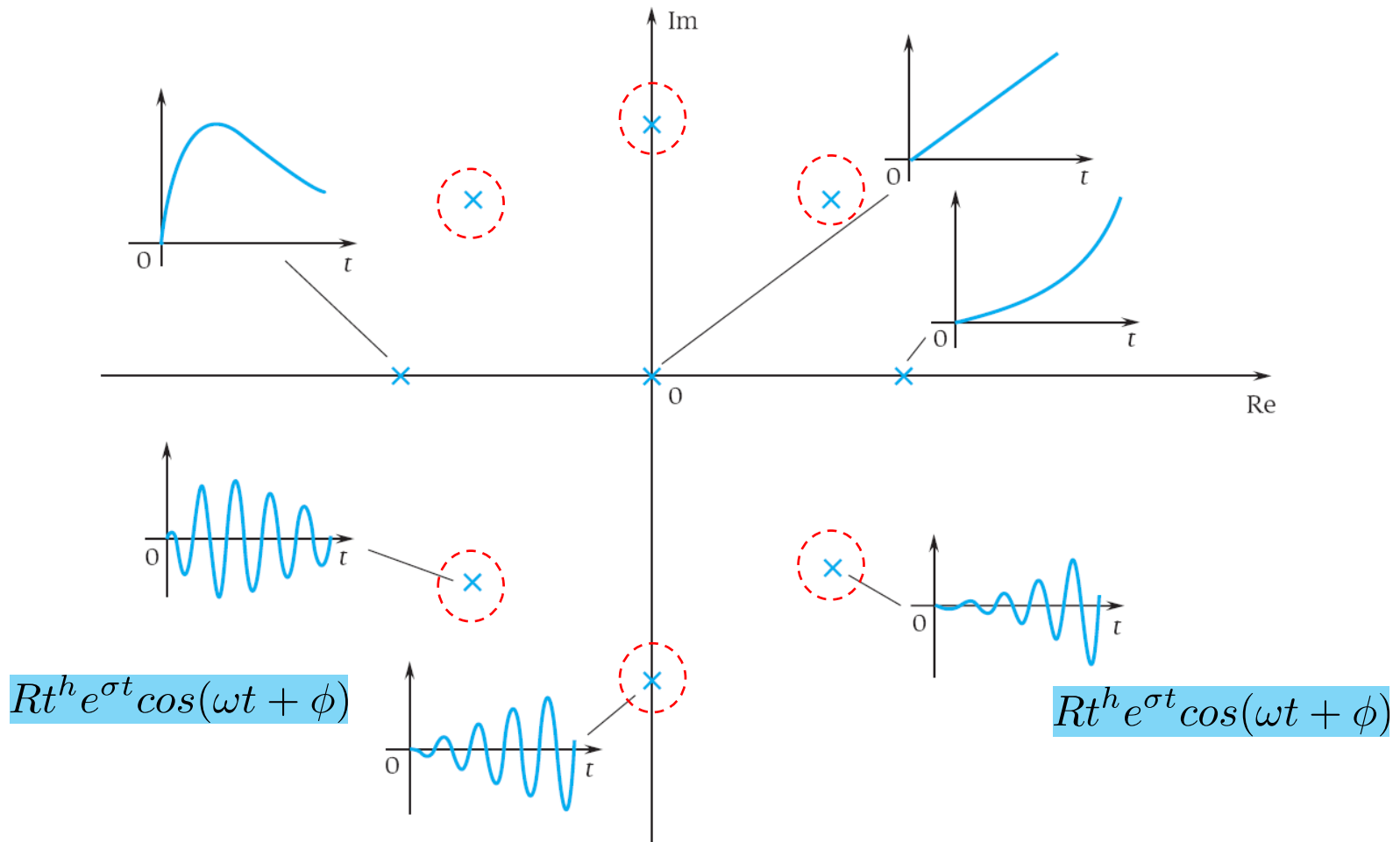
# Modi di un sistema: **Poli multipli**

$$Rt^h, Rt^h e^{pt} = Rt^h e^{\sigma t}, Rt^h e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$



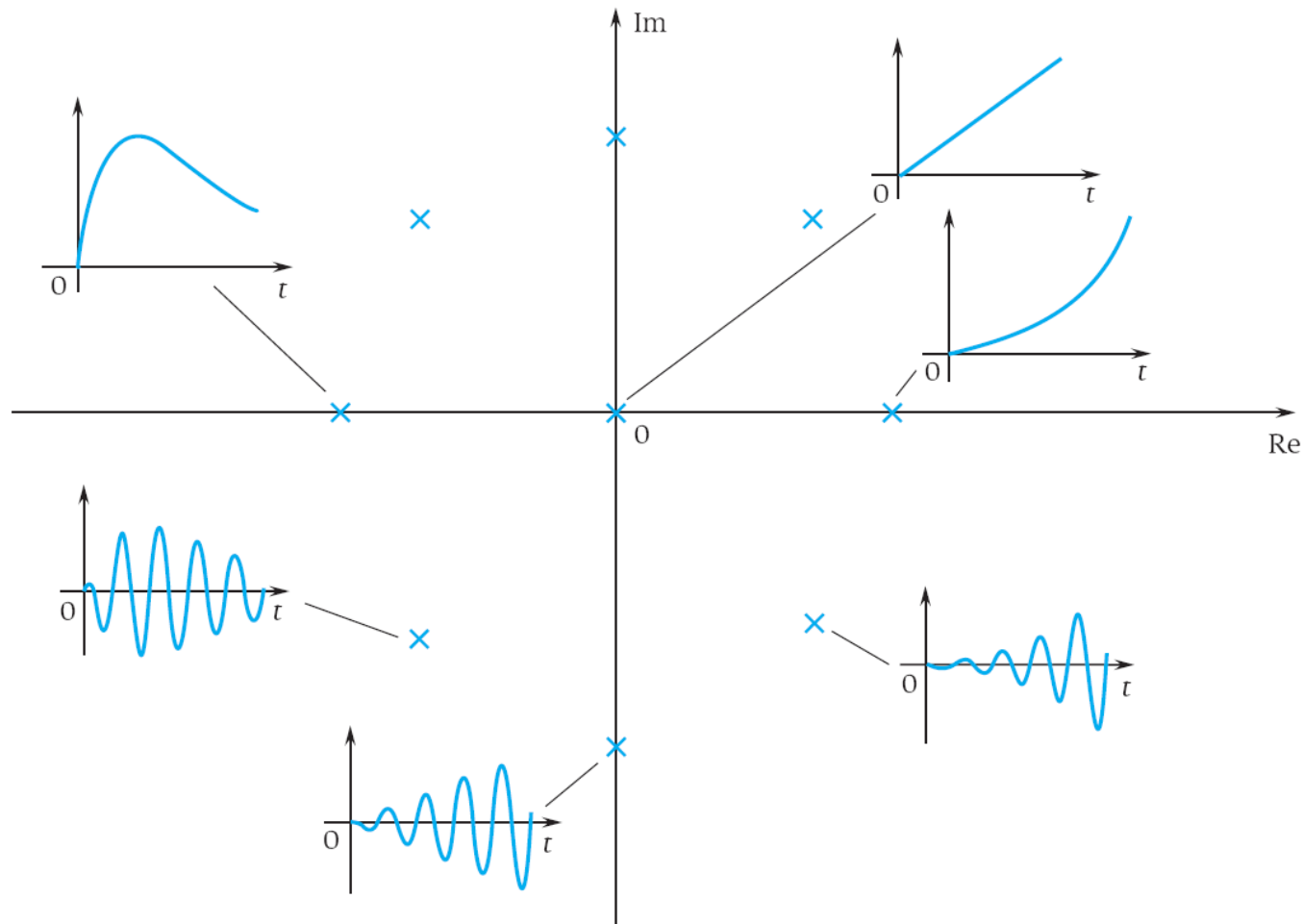
# Modi di un sistema: **Poli multipli**

$$Rt^h, Rt^h e^{pt} = Rt^h e^{\sigma t}, Rt^h e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$



# Modi di un sistema: **Poli multipli**

$$Rt^h, Rt^h e^{pt} = Rt^h e^{\sigma t}, Rt^h e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$



Il comportamento dei modi è legato alla posizione dei poli in rapporto all'asse immaginario

- **POLI SEMPLICI:**  $R, \quad Re^{pt} = Re^{\sigma t}, \quad Re^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$

$$\text{per } t \rightarrow \infty \quad \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \sigma < 0 \\ \text{limitati} & \sigma = 0 \\ \infty & \sigma > 0 \end{array} \right.$$

- **POLI MULTIPLI:**  $Rt^h, Rt^h e^{pt} = Rt^h e^{\sigma t}, Rt^h e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$

$$\text{per } t \rightarrow \infty \quad \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \sigma < 0 \\ \infty & \sigma \geq 0 \end{array} \right.$$

Riassumendo, i modi di un sistema

- rimangono **limitati** se e solo se la funzione di trasferimento
  - non presenta alcun polo a parte reale positiva e
  - gli eventuali poli a parte reale nulla sono semplici,
- **divergono** in caso contrario

- I sistemi LTI possono presentare un'uscita che diverge al crescere del tempo
- Questa condizione si può verificare anche se l'ingresso non è illimitato, poiché è determinata solo dai modi (che sono l'antitrasformata della FDT)
- Un sistema che presenti tale comportamento viene detto **instabile**

La posizione dei poli della funzione di trasferimento (i **poli del sistema**) rispetto all'asse immaginario determina la **STABILITÀ** del sistema, ovvero la capacità del sistema di riportarsi in una configurazione di quiete dopo una perturbazione, di durata limitata, dello stato iniziale

- La stabilità è una **proprietà del sistema**: non dipende né dall'ampiezza della perturbazione, né dal tempo di applicazione

Dopo un perturbazione dello stato iniziale, un sistema LTI può presentare tre comportamenti diversi:

- Risposta limitata
- Risposta divergente
- Risposta che converge asintoticamente a 0

La stabilità di un sistema è definita in riferimento a queste tre condizioni

- Risposta limitata → Sistema stabile  
Poli con parte reale nulla (con molteplicità = 1)
- Risposta divergente → Sistema instabile  
Poli a parte reale positiva o nulla (se nulla, con molteplicità > 1)
- Risposta che converge asintoticamente a 0 → Sistema asintoticamente stabile  
Poli a parte reale negativa

*È possibile collegare il comportamento di un sistema LTI alla posizione dei suoi poli nel piano complesso*

Sulla base della posizione, nel piano complesso, delle radici del polinomio a denominatore della funzione di trasferimento di un sistema LTI, si può affermare che

- Condizione necessaria e sufficiente per la stabilità di un sistema LTI è che la sua funzione di trasferimento abbia solo poli a parte reale negativa o nulla, e quelli a parte reale nulla siano con molteplicità pari a uno
- Condizione necessaria e sufficiente per la stabilità asintotica di un sistema LTI è che tutti i poli della sua funzione di trasferimento siano a parte reale strettamente negativa

# Stabilità BIBO (bounded input bounded output)

- È possibile ottenere una definizione alternativa di stabilità, facendo delle ipotesi sull'ingresso
- Si considerano ingressi limitati in ampiezza
- **Stabilità BIBO (bounded input bounded output)**

# Stabilità BIBO (bounded input bounded output)

Un sistema LTI inizialmente in quiete si dice caratterizzato da **stabilità ingresso limitato uscita limitata (BIBO)** se **ad ogni segnale di ingresso  $u(t)$  limitato presenta un'uscita  $y(t)$  limitata**

$$\underbrace{\forall N \quad |u(t)| \leq N < \infty, \quad t \geq t_0}_{\text{ingresso limitato}} \Rightarrow \underbrace{\exists M \quad |y(t)| \leq M < \infty, \quad t \geq t_0}_{\text{uscita limitata}}$$



Un sistema LTI inizialmente in quiete, descritto da funzione di trasferimento  $G(s)$  razionale fratta, è stabile BIBO se e solo se tutti i poli della  $G(s)$  hanno parte reale strettamente negativa

Stabilità asintotica  Stabilità BIBO

Automazione Industriale  
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

## 04.3 – Antitrasformate e modi

Prof. Valeria Villani

[valeria.villani@unimore.it](mailto:valeria.villani@unimore.it)